

5.4 最適化問題の整数計画問題による定式化

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

August 26, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

*In order to appreciate the role of **LP-duality theory** in approximation algorithms, it is important to first understand its role in **exact algorithms**.*

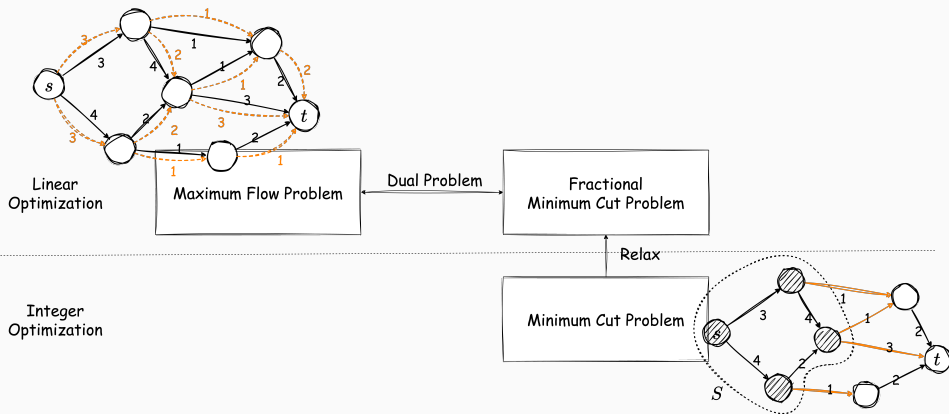
— Vijay Virkumar Vazirani



Figure 1: Vijay Virkumar Vazirani (1957-)

Theorem 1 (最大フロー最小カット定理)

任意の有向グラフにおいて、始点と終点を与えられたとき、**最大フロー**の値は**最小カット**の容量に等しい。

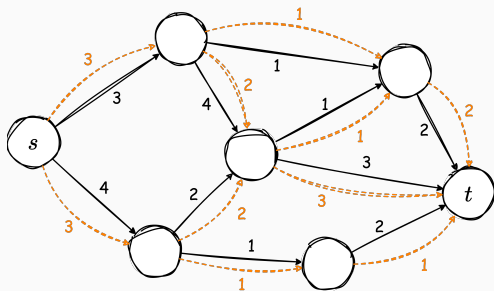


フローとカット

有向グラフ $G = (V, E)$ と各辺の容量 $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ が与えられる。

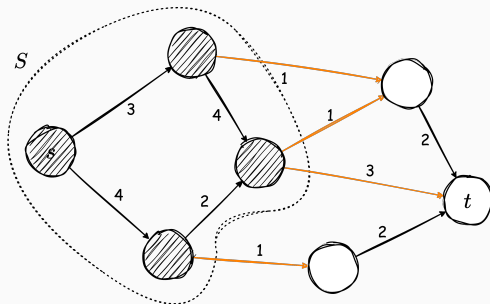
Definition 2 (フロー)

フローとは、容量制約と流入流出制約を満たす関数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。



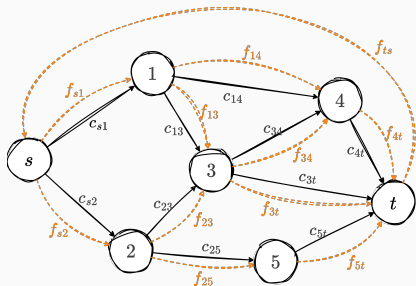
Definition 3 (カット)

カットとは、頂点集合 $S \subseteq V$ により定義される S から $V \setminus S$ への辺の集合である。



最大フロー問題の定式化²³

- t から s への容量無限大の仮想辺を追加し¹, 循環フロー問題に修正する
(仮想辺も含めた辺集合については $E' = E \cup \{(t, s)\}$ を用いる)



$$\begin{aligned}
 \max. \quad & f_{ts} \\
 \text{s.t.} \quad & f_{ij} \leq c_{ij} & \forall (i, j) \in E \\
 & \sum_{j: (j, i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j: (i, j) \in E'} f_{ij} \leq 0 & \forall i \in V \\
 & f_{ij} \geq 0 & \forall (i, j) \in E'
 \end{aligned}$$

¹ f_{ts} とは異なり, c_{ts} のような新たな定数を導入するわけではないことに注意する.

² 簡単のため, 各 $(i, j) \in E$ について, $c((i, j)), f((i, j))$ をそれぞれ c_{ij}, f_{ij} と表記した.

³ 第 2 式は, 任意の実行可能解において全て等式で成立する (このトリックにより正準形が得られる).

【補足】定式化のトリック

Remark 4 (定式化のトリック)

次式は任意の実行可能解においてすべて等号で成立する。

$$\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 \quad \forall i \in V \quad (*)$$

- 背理法により示す。ある頂点 i' で、左辺が右辺より真に小さくなると仮定する

$$\sum_{j:(j,i') \in E'} f_{ji'} - \sum_{j:(i',j) \in E'} f_{i'j} < 0$$

- 式 (*) を各頂点 i について足し合わせると、

$$\sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) < 0 \Leftrightarrow \sum_{(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij} < 0$$

- しかし、左辺は常に 0 であるため矛盾が生じる

最大フロー問題の双対問題

各辺 $(i, j) \in E$ と各頂点 $i \in V$ について、双対変数 $d_{ij} (\geq 0), p_i (\geq 0)$ を導入する。

$$\begin{array}{llll} \text{max.} & f_{ts} & & \\ \text{s.t.} & f_{ij} \leq c_{ij} & \times d_{ij} & \forall (i, j) \in E \\ & \sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \leq 0 & \times p_i & \forall i \in V \\ & f_{ij} \geq 0 & & \forall (i, j) \in E' \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} 0 p_i &\geq \sum_{(i,j) \in E} f_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j:(j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in E'} f_{ij} \right) p_i \\ &= (-p_t + p_s) \times f_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times f_{ij} \end{aligned}$$

最大フロー問題の双対問題

$$\begin{aligned}\sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} 0 p_i &\geq \sum_{(i,j) \in E'} f_{ij} d_{ij} + \sum_{i \in V} \left(\sum_{j: (j,i) \in E'} f_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in E} f_{ij} \right) p_i \\ &= (-p_t + p_s) \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} (d_{ij} - p_i + p_j) \times \textcolor{brown}{f}_{ij}\end{aligned}$$

各 $(i, j) \in E'$ について, $f_{ij} \geq 0$ であるから, 次式を満たすとき,

$$\begin{aligned}d_{ij} - p_i + p_j &\geq 0 \quad \forall (i, j) \in E \\ -p_t + p_s &\geq 1\end{aligned}$$

主問題の目的関数 $f_{ts} (= 1 \times \textcolor{brown}{f}_{ts} + \sum_{(i,j) \in E} 0 \times \textcolor{brown}{f}_{ij})$ の上界が得られる.

よって,

$$\min. \quad \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E$$

$$p_s - p_t \geq 1$$

$$d_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E$$

$$p_i \geq 0 \quad \forall i \in V$$

双対問題を直感的に理解する

双対問題を直感的に理解するために、実数変数を**二値変数**に置き換える。

$$\min. \quad \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E \quad (2)$$

$$p_s - p_t \geq 1 \quad (3)$$

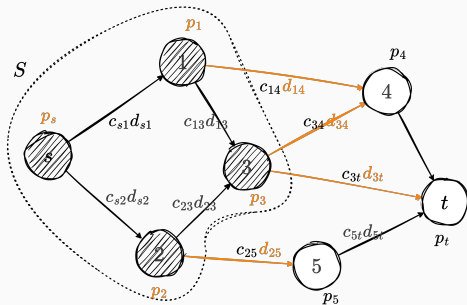
$$d_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in E \quad (4)$$

$$p_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in V \quad (5)$$

Observations

- 目的関数の c_{ij} は正なので、 d_{ij} は可能な限り小さくなるように選ばれる
- 式 (2) を満たすため d_{ij} が 1 になるのは、 $p_i = 1, p_j = 0$ のときのみである
- 式 (3) を満たすのは $p_s = 1, p_t = 0$ のときのみである

双対問題を直感的に理解する



$$\begin{aligned}
 \min. \quad & \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} \\
 \text{s.t.} \quad & d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E \\
 & p_s - p_t \geq 1 \\
 & d_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in E \\
 & p_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in V
 \end{aligned}$$

頂点 s を含み、頂点 t を含まない頂点集合 $S (\subset V)$ に対して、

$$p_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \wedge j \in V \setminus S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

となっているから、この整数最適化問題は**最小 s-t カット問題**の定式化である。

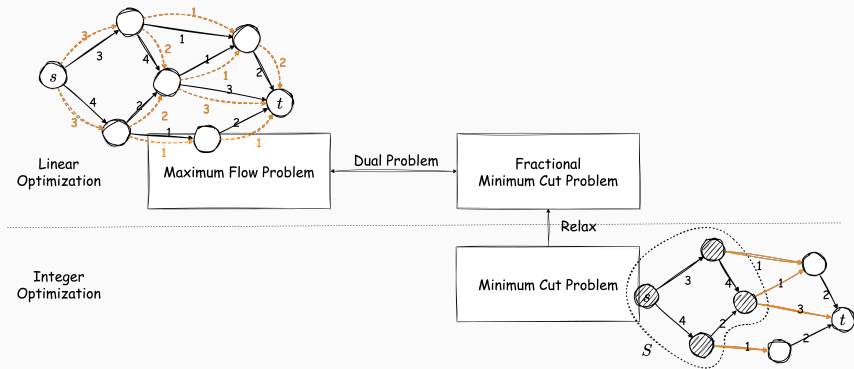
では元の双対問題は？

Remark 5

最大フロー問題の双対問題は、最小 s - t カット問題の変数の整数制約と上界制約を除去した緩和問題とみなせる。

TODO: 時間があればあとでやる。

ここまでのまとめ



これらの値の大小関係は???

よって,

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} d_{ij} \\ \text{s.t.} & d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E \\ & p_s - p_t \geq 1 \\ & d_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in E \\ & p_i \geq 0 \quad \forall i \in V \end{array}$$

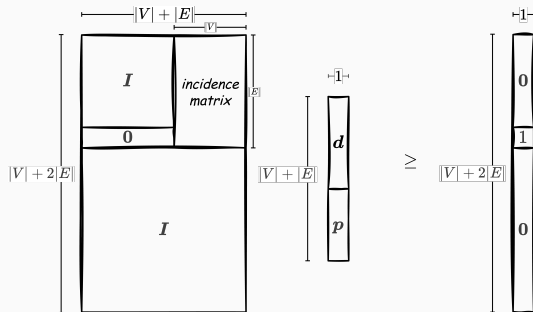
小数版カット問題の行列表現

$$d_{ij} - p_i + p_j \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E$$

$$p_s - p_t \geq 1$$

$$d_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E$$

$$p_i \geq 0 \quad \forall i \in V$$



Definition 6 (完全単模行列)

整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるとは、 A の任意の正方部分行列の行列式が $0, +1, -1$ のいずれかであることをいう。

Example 7 (完全単模行列の例)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

はいずれも完全単模行列である。

Lemma 8 (完全単模行列の性質)

行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が完全単模行列であるとき、次が成り立つ。

1. $-A$ は完全単模行列である。
2. $A^\top$ は完全単模行列である。
3. 任意の単位行列 I を A の任意の列に追加して得られる行列 $[A \mid I]$ は完全単模行列である。

Lemma 9 (有向グラフの接続行列の完全単模性)

任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。

接続行列の完全単模性

Lemma (restated) (有向グラフの接続行列の完全単模性)

任意の有向グラフに対する接続行列は完全単模行列である。

Proof. k 次正方部分行列を考え、 k に対する数学的帰納法で示す。

Base case: 1 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかである。

Induction step: k 次正方部分行列の行列式は $0, +1, -1$ のいずれかであると仮定し、 $k+1$ 次正方部分行列 B を考える。

- B に零行が含まれる場合、 $\det(B) = 0$
- B に 1 個の非零要素を持つ行が含まれる場合、その要素を含む行で展開して、帰納法の仮定より $\det(B) = 0, +1, -1$
- それ以外の場合、 B の各行は 2 個の非零要素を持つ。このとき、 B の行ベクトルは線形従属であるため、 $\det(B) = 0$

完全単模行列における線形最適化問題の解の整数性

Theorem 10 (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし, 1 つ以上の頂点を持つと仮定する. このとき, ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば, その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される.

Theorem 11 (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば⁴, 任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する, 多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である.



Figure 2: Alan Jerome Hoffman (1924-2021)



Figure 3: Joseph Bernard Kruskal (1928-2010)

⁴なお実際のところ [HK10] では, 必要十分条件であることが示されている.

完全単模行列における線形最適化問題の解の整数性

Theorem 10 (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし, 1 つ以上の頂点を持つと仮定する. このとき, ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば, その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される.

Theorem 11 (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が**完全単模行列**であるならば⁴, 任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する, 多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は**整数ベクトル**である.

Corollary 12 (完全単模行列における線形最適化問題の解の整数性)

$m \times n$ 行列 A が完全単模行列であり, $b \in \mathbb{Z}^m$ であれば, 線形最適化問題

$$\min. \quad c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, x \geq 0$$

は**整数最適解**を持つ.

⁴なお実際のところ [HK10] では, 必要十分条件であることが示されている.

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (restated) (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

Proof. 線形関数を $f(x) = c^\top x$ とし、最小値を達成する解のひとつを x^* とする。

まず、 x^* が P の境界上に存在することを背理法により示す。

$x^* \in \text{int}(P)$ を仮定する。このとき、ある $\epsilon > 0$ が存在して、半径 ϵ の開球 $B(x^*, \epsilon)$ が P に含まれる。それゆえ、

$$x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|} \in P$$

かつ

$$f\left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top \left(x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c}{\|c\|}\right) = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \frac{c^\top c}{\|c\|} = c^\top x^* - \frac{\epsilon}{2} \|c\| < c^\top x^*$$

がいえるため、 $c^\top x^*$ の**最小性に矛盾**する。

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (restated) (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし、1 つ以上の頂点を持つと仮定する。このとき、ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば、その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される。

次に、 x^* が P の頂点でないと仮定する。

P の凸性から、 x^* は P の頂点 $v_1, v_2, \dots, v_k$ の凸結合として表される。すなわち、

$$x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i$$

このとき、

$$0 = f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i - x^*\right) \underbrace{=}_{\text{linearity of } f} \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i f(v_i)\right) - f(x^*) \underbrace{=}_{\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1} \sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*))$$

線形計画法の基本定理 [Ber95] の証明

Theorem (restated) (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし, 1 つ以上の頂点を持つと仮定する. このとき, ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば, その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される.

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i (f(v_i) - f(x^*)) = 0$$

$\lambda_i \geq 0$ かつ $f(v_i) - f(x^*) \geq 0$ であるため⁵, $\lambda_i > 0$ ならば $f(v_i) - f(x^*) = 0$ でなければならない. したがって, $\lambda_i > 0$ なる i に対して, $f(v_i) = f(x^*)$ が成立する⁶.

ゆえに, P の頂点のうち, 最小値を取る点が少なくとも 1 つ存在する. □

⁵ $f(x^*)$ は最小値.

⁶ $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ より, そのような λ_i が少なくとも 1 つは存在する.

Hoffman-Kruskal の定理 [HK10] の証明

Theorem (restated) (Hoffman-Kruskal の定理 [HK10])

ある整数行列 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ が完全単模行列であるならば、任意の $b \in \mathbb{Z}^m$ に対する、多面体 $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ の頂点は整数ベクトルである。

Proof. 多面体の任意の頂点 x' は、行列 $[A; I]$ の n 個の線形独立な行ベクトルからなる部分行列 A' と、それに対応する $[b; 0]$ の成分からなるベクトル b' を用いて、

$$A'x' = b' \Leftrightarrow x' = (A')^{-1}b'$$

と表される。クラメールの公式によれば、 $(A')^{-1}$ の各成分は、

$$(A')^{-1} = \frac{\text{adj}(A')}{\det(A')}$$

より整数である。よって、 b' の各成分が整数であることから、 x' の各成分も整数である。 $\square$

Coffee Break

Corollary 13 (Konig の定理)

任意の二部グラフにおいて、**最大マッチング**のサイズは**最小点カバリー**のサイズに等しい。

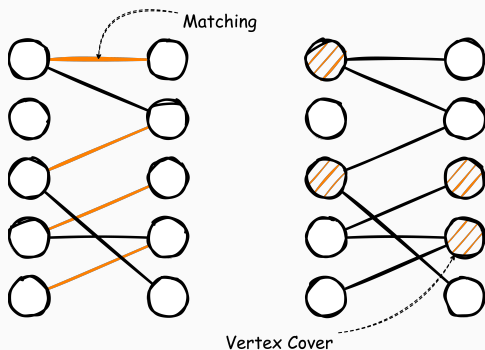


Figure 2: Dénes König (1884-1944)

最大マッチングと最小点カバー

Corollary 13 (Konig の定理)

任意の二部グラフにおいて、**最大マッチング**のサイズは**最小点カバー**のサイズに等しい。

Sketch of the proof.

- 二部グラフ G から有向グラフ G' を構築する
- 最大フロー最小カット定理と下記の事実を利用する
 - G' の**最大フロー**の値 = G の**最大マッチング**のサイズ
 - G' の**最小カット**の容量 = G の**最小点カバー**のサイズ

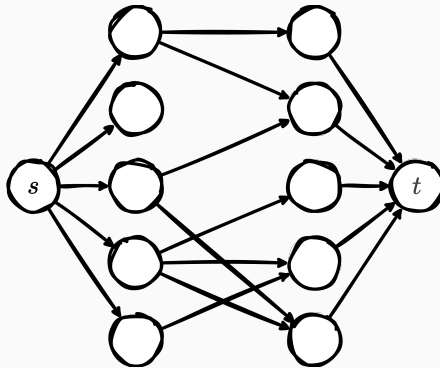
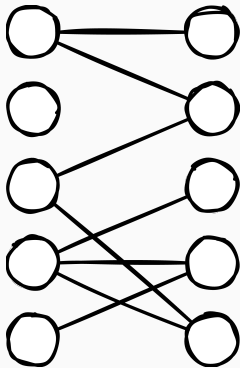
Theorem (restated) (最大フロー最小カット定理)

任意の有向グラフにおいて、始点と終点を与えられたとき、**最大フロー**の値は**最小カット**の容量に等しい。

二部グラフ G からの有向グラフ G' を構成する方法

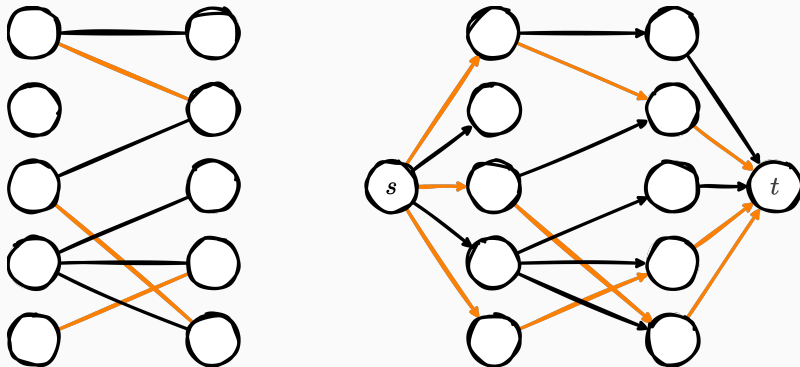
$G = (U \sqcup V, E)$ を二部グラフとする．有向グラフ G' を下記のように構成する．

- 頂点集合: $V(G') = U \cup V \cup \{s, t\}$
- 辺集合: $E(G') = \{(s, u) \mid u \in U\} \cup \{(u, v) \mid u, v \in E \wedge u \in U, v \in V\} \cup \{(v, t) \mid v \in V\}$



最大フローと最大マッチングの関係

G での任意のマッチングは、同じ流量を持つ G' でのフローに一意に対応する。



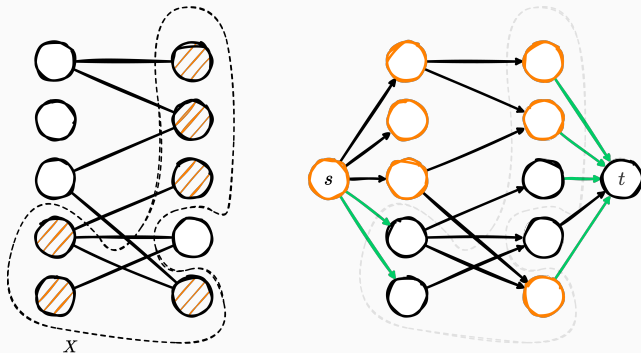
G の最大マッチングのサイズ = G' の最大フローの値

最小カットの最小点カバールの関係： G の最小点カバー $\geq G'$ の最小カット

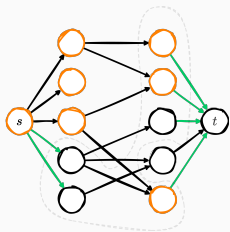
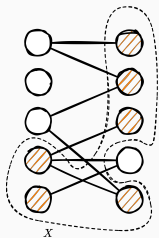
示すこと

G の任意の点カバー X に対して、 G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して、その容量が $|X|$ 以下である。

G の任意の点カバー X を考える。



最小カットの最小点カバリの関係： G の最小点カバリ $\geq G'$ の最小カット



- $E_X = \{(s, u) \mid u \in U \wedge u \in X\} \cup \{(v, t) \mid v \in V \wedge v \in X\}$ と定める
 - S を E_X の辺を G' から削除したときの s を含む連結成分と定める
- $\Downarrow$
- $(S, V \setminus S)$ は G' の $s-t$ カットであることがわかる^a
 - $(S, V \setminus S)$ の容量は $|E_X| = |X|$ 以下である^b

^aもし $t \in V \setminus S$ であれば、 X は点カバリではないことに注意する。

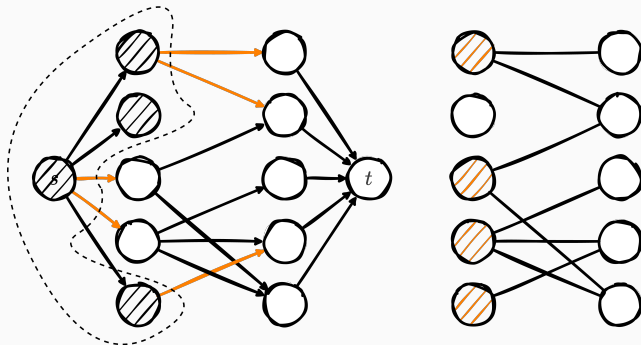
^b S から $V \setminus S$ への辺が全て E_X に含まれることに注意する。

最小カットの最小点カバーの関係： G の最小点カバー $\leq G'$ の最小カット

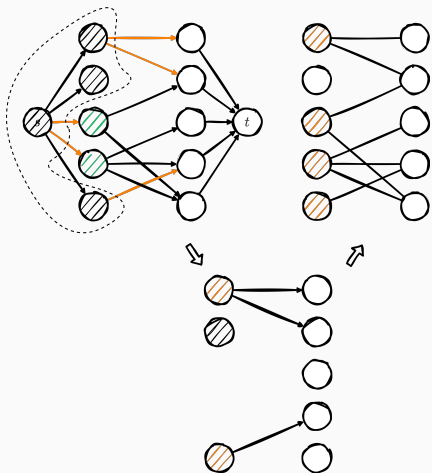
示すこと

G' の任意のカット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して、 G の点カバー X が存在して、そのサイズがカットの容量以下である。

G' の任意のカット $C = (S, V(G') \setminus S)$ を考える。



最小カットの最小点カバールの関係： G の最小点カバール $\leq G'$ の最小カット



- $X = \{u \in U \mid u \in S\} \cup \{v \in V \mid v \notin S\}$ と定める
- X' を X と $G[(U \sqcup V) \setminus X]$ において出次数 1 以上の頂点との和集合と定める

↓

- X' は G の点カバールであることがわかる
- C の容量は $|X'|$ 以下である
 - $|X|$ は C の左右の辺の数以下である
 - $|X'|$ と $|X|$ の差分は $G[(U \sqcup V) \setminus X]$ の辺の数以下である
 - $G[(U \sqcup V) \setminus X]$ の辺に対応する G' の辺は全て C に含まれる

最小カットと最小点カバースの関係

示したこと

G の任意の点カバー X に対して, G' のカット $(S, V(G') \setminus S)$ が存在して, その容量が $|X|$ 以下である.

示したこと

G' の任意のカット $(S, V(G') \setminus S)$ に対して, G の点カバー X が存在して, そのサイズがカットの容量以下である.

G の最小点カバーの点数 = G' の最小カットの容量

References

- [Ber95] Dimitri P. Bertsekas. **Nonlinear programming**. eng. Belmont, Mass: Athena Scientific, 1995. ISBN: 1886529140.
- [HK10] Alan J. Hoffman and Joseph B. Kruskal.
Integral Boundary Points of Convex Polyhedra. Ed. by Michael Jünger et al. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp. 49–76. ISBN: 978-3-540-68279-0. DOI: 10.1007/978-3-540-68279-0_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-68279-0_3.

- ある行列が完全単模行列であることの証明:

<http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2014/fdopt/handout07.pdf>

- 線形計画法の基本定理の証明:

<https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=線形計画法の基本定理>

Any Questions?

線形代数の復習 – 集合

Definition 14 (凸集合)

集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ が**凸集合**であるとは、任意の $x, y \in S$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して、 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$ が成立することをいう。

Definition 15 (凸多面体)

集合 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ が**凸多面体**であるとは、有限個の線形不等式で表される凸集合であることをいう。

Definition 16 (頂点)

凸多面体 P の点 $v \in P$ が P の**頂点**であるとは、ある $0 < \lambda < 1$ と P の互いに異なる 2 点 $x, y \in P$ に対して、 $v = \lambda x + (1 - \lambda)y$ と表せないことをいう。

線形代数の復習 – 行列式とその性質

Definition 17 (行列式)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の**行列式**とは、以下の式で定義される。

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

ただし、 S_n は n 次対称群、 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ は置換 σ の符号を表す。

- A の i 行と j 行を入れ替えると、 $\det(A)$ は符号が変わる
- A の i 行に定数倍をすると、 $\det(A)$ も同じ定数倍される
- A の i 行に他の行の定数倍を加えても、 $\det(A)$ は変わらない
- A が単位行列ならば、 $\det(A) = 1$
- A が正則ならば、 $A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det(A)}$ ただし、 $\operatorname{adj}(A)$ は A の随伴行列である。

線形代数の復習 – 余因子展開

Definition 18 (余因子)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の a_{ij} の余因子とは、 $(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ で定義される．ただし、 M_{ij} は A から i 行と j 列を削除して得られる $(n-1) \times (n-1)$ 行列である．

Theorem 19 (余因子展開)

$n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して、以下の式が成立する．

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

また、任意の $1 \leq j \leq n$ に対して、以下の式が成立する．

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

Theorem ?? のイメージの補強のために

Theorem (restated) (線形計画法の基本定理 [Ber95])

P を $\mathbb{R}^n$ 上の凸多面体とし, 1 つ以上の頂点を持つと仮定する. このとき, ある線形関数が P 上で**最小値**を取るならば, その値は P の**頂点**のうちの 1 つで達成される.

定理の条件に合わないために, 結論が成り立たない例を示す.

Theorem 20 (LP-双対定理)

主問題が有界な最適解をもつための必要十分条件は双対問題が有界な最適解をもつことである。さらに、 x^* と y^* がそれぞれ主問題と双対問題の最適解ならば、以下の等式が成立する。

$$c^\top x^* = b^\top y^*$$

Theorem 21 (弱双対定理)

x と y がそれぞれ主問題と双対問題の実行可能解ならば、以下の不等式が成立する。

$$c^\top x \leq b^\top y$$

Theorem 22 (相補条件)

x と y をそれぞれ主問題と双対問題の実行可能解とする．このとき， x と y がそれぞれ最適解であるための必要十分条件は，以下の条件が成立することである．

主相補条件: 各 $1 \leq j \leq n$ に対して， $x_j = 0$ あるいは $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j$ である．

双対相補条件: 各 $1 \leq i \leq m$ に対して， $y_i = 0$ あるいは $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ である．